

Лабораторная работа № 1

Тема: Управление памятью

Цель: научиться управлять процессами с помощью Диспетчера задач и командной строки

Теоретическая часть

Диспетчер задач – это системная программа, предназначенная для комплексного мониторинга и управления работающими программами и сетевой активностью. С его помощью можно управлять любым процессом, происходящим в компьютере.

Способы запуска Диспетчера задач:

- 1) Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Esc
- 2) Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Delete, в списке выберите Диспетчер задач.
- 3) Вызовите контекстное меню на панели задач, выберите Диспетчер задач.

Добавления счетчика

Чтобы добавить столбцы со сведениями, наведите курсор на название столбцов и нажмите правую кнопку мыши.

У вас появится список (см.рис.1).

Установите флажки для счетчиков, которые нужно отображать.

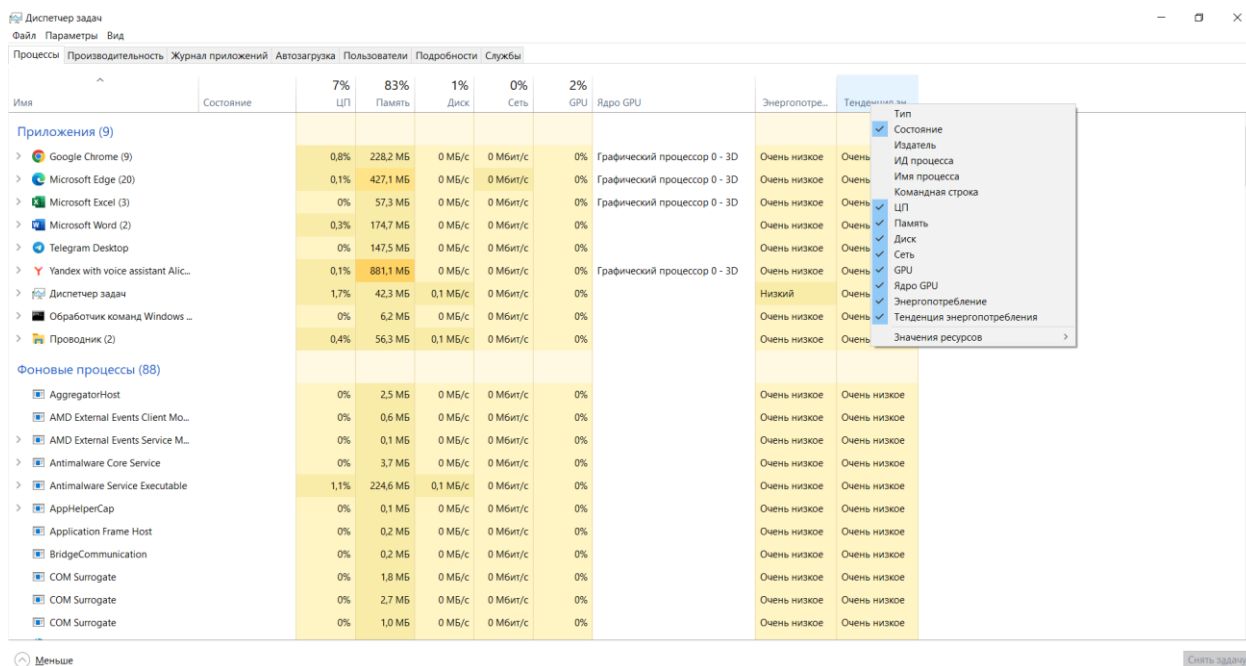


Рисунок 1 – изменение столбцов

Счетчик	Описание
Состояние	Текущее состояние запущенных процессов или приложений

Издатель	Название компании или организации, разработавшей или выпустившей конкретный процесс или приложение
ИД процесса	Число, уникально идентифицирующее выполняющийся процесс.
Имя процесса	название каждого запущенного процесса на вашем компьютере. Имя процесса представляет собой файл исполняемой программы, который обычно имеет расширение .exe
Командная строка	Отображение полной команды, с помощью которой был запущен каждый процесс
ЦП	процент от общего использования ресурсов ЦП, которое выделяется конкретным процессом в данный момент
Память	Объем виртуальной памяти, выделенный процессу.
Диск	Текущая активность чтения и записи на диске для каждого из запущенных процессов
Сеть	Показывает, сколько данных отправляется и принимается процессом через ваше подключение к сети
GPU	отображает информацию о загрузке графического процессора (GPU) каждым из запущенных процессов
Ядро GPU	процентное использование графического процессора (ГП) каждым из запущенных процессов
Энергопотребление	отображает уровень потребления энергии различными запущенными процессами
Тенденция энергопотребления	отображает изменение энергопотребления каждого запущенного процесса за определенный период времени

Команды для управления процессами в режиме командной строки

Schtasks – выводит выполнение команд по расписанию

```

C:\windows\system32\cmd.exe
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.

C:\Users\89851613205>Schtasks

Папка: \
Имя задачи                Время следующего запуск  Состояние
=====
EOSv3 Scheduler onLogOn    N/A                       Готово
EOSv3 Scheduler onTime    26.10.2025 17:50:00      Готово
G2MUpdateTask-S-1-5-21-2826567385-262432 08.10.2025 15:16:00      Готово
G2MUploadTask-S-1-5-21-2826567385-262432 08.10.2025 15:42:00      Готово
HPAudioSwitch             N/A                       Выполняется
OneDrive Reporting Task-S-1-5-21-2826567 09.10.2025 14:35:44      Готово
OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21 09.10.2025 15:14:51      Готово
OneDrive Startup Task-S-1-5-21-282656738 N/A                       Готово

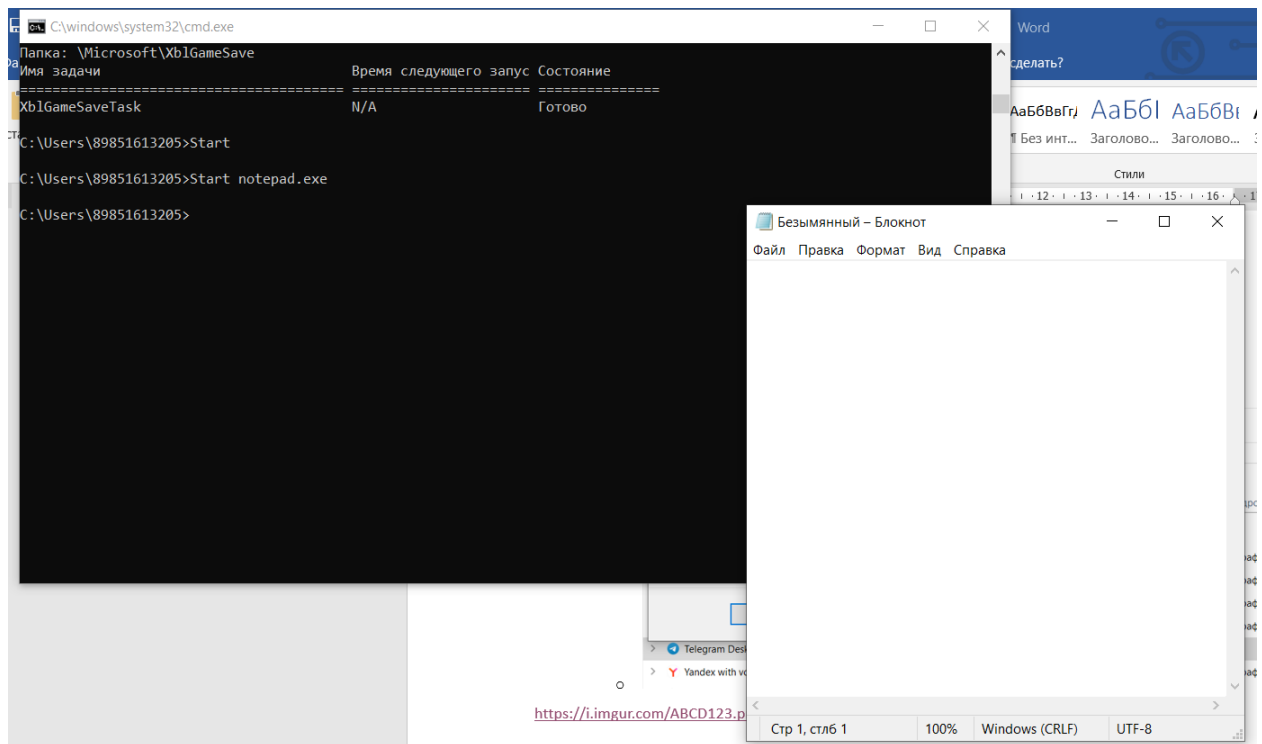
Папка: \Agent Activation Runtime
Имя задачи                Время следующего запуск  Состояние
=====
S-1-5-21-2826567385-2624325014-712343845 N/A                       Отключено

Папка: \GoogleSystem
Имя задачи                Время следующего запуск  Состояние
=====
ИНФОРМАЦИЯ. Запланированных задач, доступных для вашего уровня доступа, в настоящее время нет.

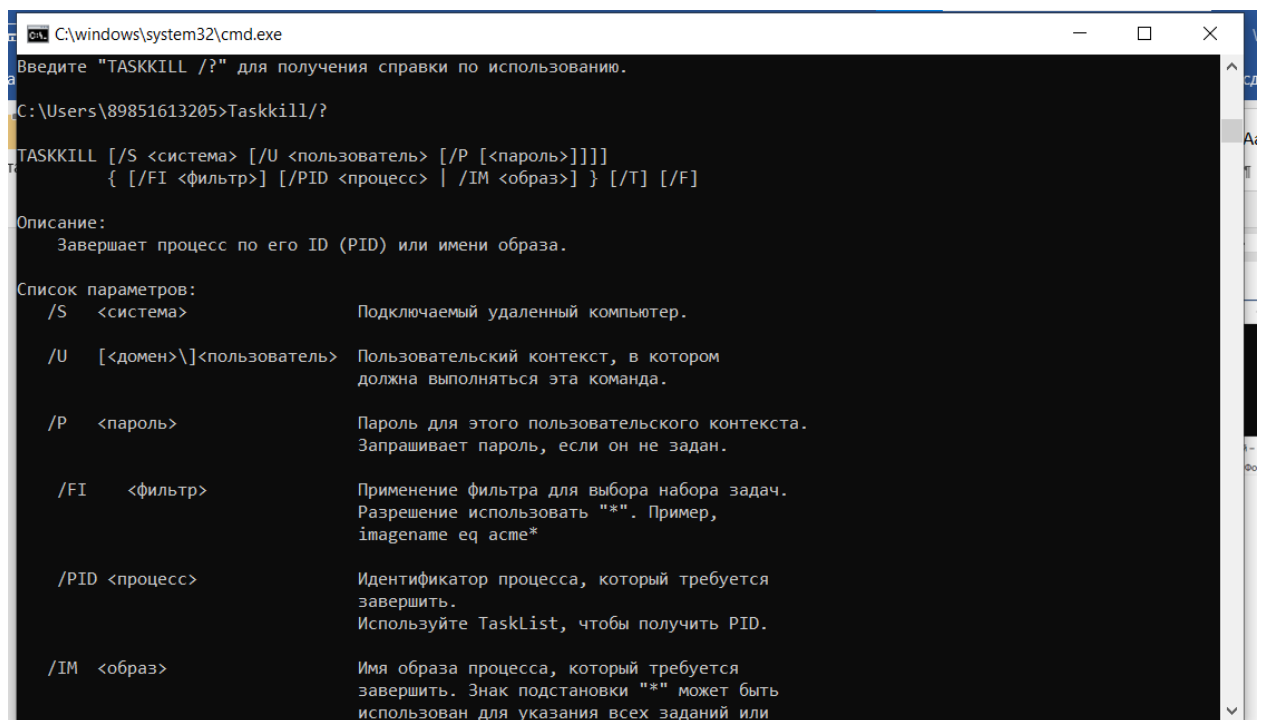
Папка: \Hewlett-Packard
Имя задачи                Время следующего запуск  Состояние
=====
ИНФОРМАЦИЯ. Запланированных задач, доступных для вашего уровня доступа, в настоящее время нет.

```

Start – запускает определенную программу или команду в отдельном окне



Taskkill – завершает процесс



```
C:\windows\system32\cmd.exe

MEMUSAGE      eq, ne, gt, lt, ge, le  Использование памяти в КБ
USERNAME      eq, ne          Имя пользователя в формате
                                [<домен>\]<пользователь>

MODULES       eq, ne          Имя DLL
SERVICES       eq, ne          Имя службы
WINDOWTITLE   eq, ne          Заголовок окна

Примечание
-----
1) Символ '*' для параметра /IM применим только совместно с фильтрами.
2) Завершение удаленных процессов всегда будет принудительным (/F).
3) Фильтры "WINDOWTITLE" и "STATUS" не принимаются во внимание, когда
   компьютер является удаленным.

Примеры:
TASKKILL /IM notepad.exe
TASKKILL /PID 1230 /PID 1241 /PID 1253 /T
TASKKILL /F /IM cmd.exe /T
TASKKILL /F /FI "PID ge 1000" /FI "WINDOWTITLE ne untitled*"
TASKKILL /F /FI "USERNAME eq NT AUTHORITY\SYSTEM" /IM notepad.exe
TASKKILL /S <система> /U <домен>\<пользователь> /FI "USERNAME ne NT*" /IM *
TASKKILL /S <система> /U <пользователь> /P <пароль> /FI "IMAGENAME eq note*"

C:\Users\89851613205>TASKKILL /IM notepad.exe
Успех: Отправлен сигнал завершения процессу "notepad.exe" с идентификатором 17948.

C:\Users\89851613205>
```

Tasklist – выводит информацию о работающих процессах

```
C:\windows\system32\cmd.exe

C:\Users\89851613205>TASKKILL /IM notepad.exe
Успех: Отправлен сигнал завершения процессу "notepad.exe" с идентификатором 17948.

C:\Users\89851613205>Tasklist

Имя образа                PID Имя сессии          № сеанса      Память
=====
System Idle Process        0 Services             0              8 КБ
System                     4 Services             0             572 КБ
Registry                   140 Services           0            43 828 КБ
smss.exe                   480 Services           0             1 052 КБ
csrss.exe                  900 Services           0             6 640 КБ
wininit.exe               1020 Services           0             6 308 КБ
csrss.exe                  776 Console            1             6 168 КБ
services.exe              884 Services           0             9 340 КБ
winlogon.exe              1036 Console            1            11 232 КБ
lsass.exe                 1056 Services           0            19 860 КБ
svchost.exe               1216 Services           0            35 820 КБ
fontdrvhost.exe          1236 Services           0             3 880 КБ
fontdrvhost.exe          1244 Console            1            15 236 КБ
svchost.exe               1356 Services           0            17 556 КБ
svchost.exe               1404 Services           0            10 312 КБ
svchost.exe               1496 Services           0            10 020 КБ
svchost.exe               1552 Services           0             6 936 КБ
dwm.exe                   1600 Console            1             72 164 КБ
svchost.exe               1640 Services           0            16 432 КБ
svchost.exe               1660 Services           0             9 568 КБ
svchost.exe               1736 Services           0             9 936 КБ
svchost.exe               1756 Services           0            11 772 КБ
```

Дескрипторы и счетчики потоков

Дескриптор – специальная информационная структура, которая создается для каждого процесса (описатель задачи, блок управления задачей)

В общем случае дескриптор содержит следующую информацию:

1. Идентификатор процесса
2. Тип (или класс) процесса, который определяет для супервизора некоторые правила предоставления ресурсов

3. Приоритет процесса

4. Переменную состояния, которая определяет, в каком состоянии находится процесс (готов к работе, в состоянии выполнения, ожидания устройства ввода-вывода и т.д.)

5. Защищенную область памяти (или адрес такой зоны), в которой хранятся текущие значения регистров процессора, если процесс прерывается, не закончив работы. Эта информация называется контекстом задачи.

6. Информацию о ресурсах, которыми процесс владеет или имеет право пользоваться (указатели на открытые файлы, информация о незавершенных операциях ввода/вывода и т.п.)

7. Место (или его адрес) для организации общения с другими процессами.

8. Параметры времени запуска (момент времени, когда процесс должен активизироваться, и периодичность этой процедуры)

Задание выполнить и прикрепить скриншоты выполнения.

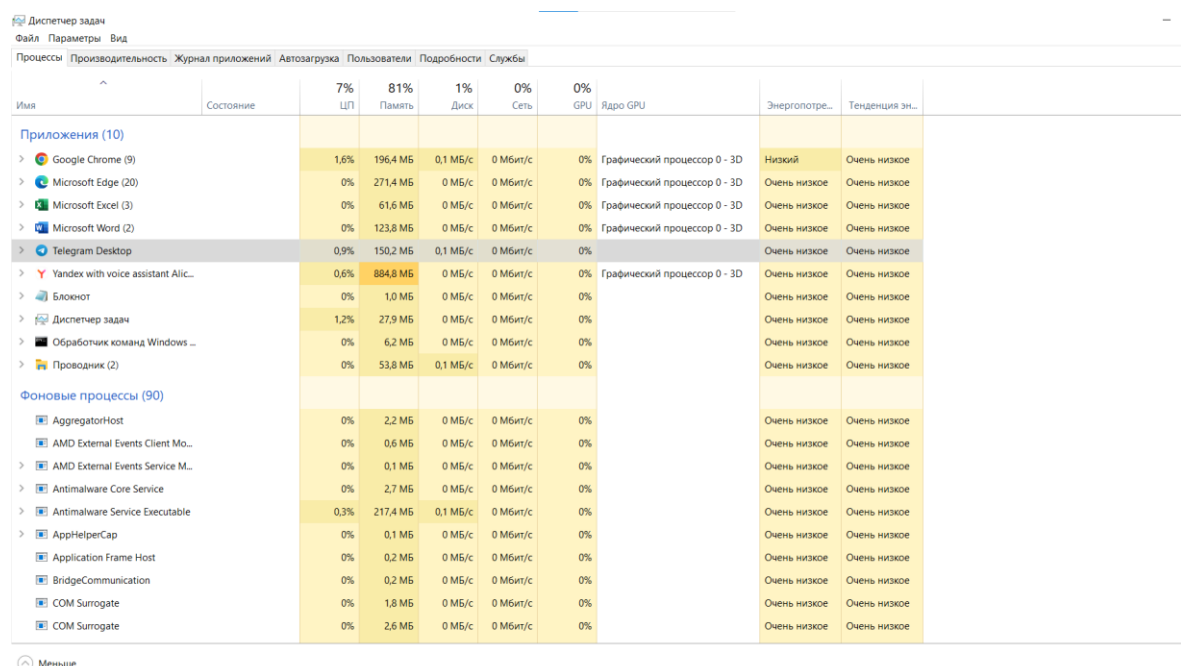
С помощью Диспетчера задач запустите приложение Блокнот (notepad.exe)

Запуск приложения Блокнот через Диспетчер задач

Пошаговая инструкция:

1. Откройте Диспетчер задач одним из способов:

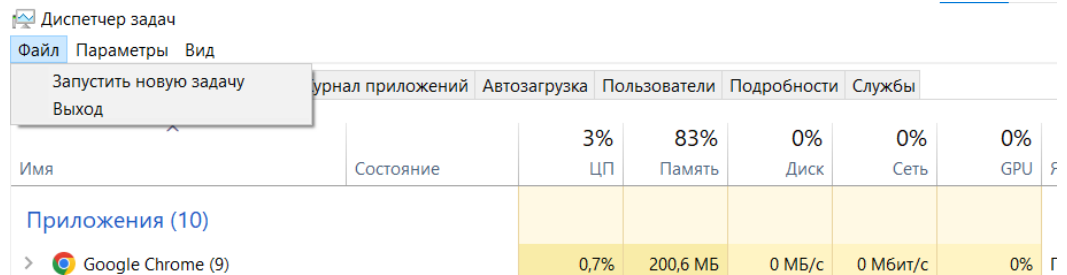
- Нажмите Ctrl + Shift + Esc
- Или Ctrl + Alt + Delete → выберите "Диспетчер задач"
- Или щелкните правой кнопкой мыши на панели задач → "Диспетчер задач"



Диспетчер задач									
Файл Параметры Вид									
Процессы Производительность Журнал приложений Автозагрузка Пользователи Подробности Службы									
Имя	Состояние	7% ЦП	81% Память	1% Диск	0% Сеть	0% GPU	Ядро GPU	Энергопотребл...	Тенденция эн...
Приложения (10)									
Google Chrome (9)		1,6%	196,4 МБ	0,1 МБ/с	0 МБит/с	0%	Графический процессор 0 - 3D	Низкий	Очень низкое
Microsoft Edge (20)		0%	271,4 МБ	0 МБ/с	0 МБит/с	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Microsoft Excel (3)		0%	61,6 МБ	0 МБ/с	0 МБит/с	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Microsoft Word (2)		0%	123,8 МБ	0 МБ/с	0 МБит/с	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Telegram Desktop		0,9%	150,2 МБ	0,1 МБ/с	0 МБит/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
Yandex with voice assistant Alic...		0,6%	884,8 МБ	0 МБ/с	0 МБит/с	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Блокнот		0%	1,0 МБ	0 МБ/с	0 МБит/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
Диспетчер задач		1,2%	27,9 МБ	0 МБ/с	0 МБит/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
Обработчик команд Windows ...		0%	6,2 МБ	0 МБ/с	0 МБит/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
Проводник (2)		0%	53,8 МБ	0,1 МБ/с	0 МБит/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
Фоновые процессы (90)									
AggregatorHost		0%	2,2 МБ	0 МБ/с	0 МБит/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
AMD External Events Client Mo...		0%	0,6 МБ	0 МБ/с	0 МБит/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
AMD External Events Service M...		0%	0,1 МБ	0 МБ/с	0 МБит/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
Antimalware Core Service		0%	2,7 МБ	0 МБ/с	0 МБит/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
Antimalware Service Executable		0,3%	217,4 МБ	0,1 МБ/с	0 МБит/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
AppHelperCap		0%	0,1 МБ	0 МБ/с	0 МБит/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
Application Frame Host		0%	0,2 МБ	0 МБ/с	0 МБит/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
BridgeCommunication		0%	0,2 МБ	0 МБ/с	0 МБит/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
COM Surrogate		0%	1,8 МБ	0 МБ/с	0 МБит/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
COM Surrogate		0%	2,6 МБ	0 МБ/с	0 МБит/с	0%		Очень низкое	Очень низкое

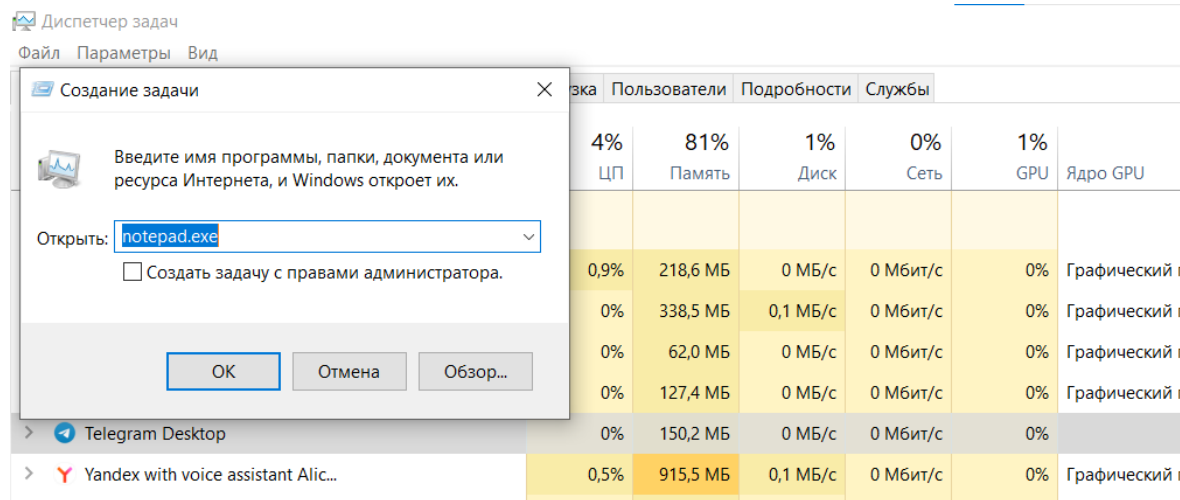
2. Запустите новую задачу:

- В окне Диспетчера задач нажмите на меню **"Файл"** в левом верхнем углу
- Выберите пункт **"Запустить новую задачу"**



3. Введите команду для запуска Блокнота:

- В открывшемся окне "Создание задачи" введите: `notepad.exe`
- Нажмите **ОК** или клавишу **Enter**



<https://i.imgur.com/ABCD123.png>

Альтернативные способы запуска:

Через меню "Выполнить":

- Нажмите Win + R
- Введите `notepad.exe`
- Нажмите Enter

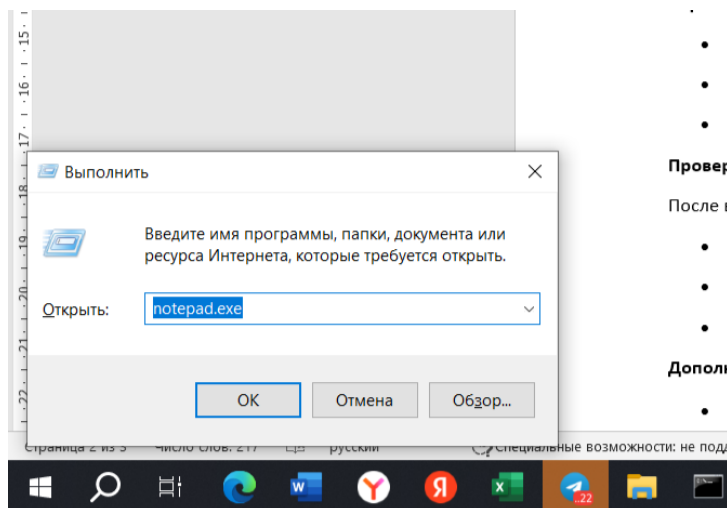
Через командную строку или PowerShell:

`cmd`

`notepad.exe`

Через поиск Windows:

- Нажмите Win + S или щелкните на значок поиска
- Введите "Блокнот"
- Нажмите Enter



Проверка успешного запуска:

После выполнения этих действий:

- Откроется окно текстового редактора Блокнот
- В Диспетчере задач на вкладке "Процессы" появится процесс Notepad.exe
- На панели задач появится значок запущенного приложения

Блокнот	0%	1.0 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%	Очень низкое	Очень низкое
Диспетчер задач	2.3%	27.8 МБ	0.1 МБ/с	0 МБ/с	0%	Низкий	Очень низкое
Обработчик команд Windows ...	0%	6.2 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%	Очень низкое	Очень низкое
Проводник (3)	0.6%	79.4 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%	Очень низкое	Очень низкое
Фоновые процессы (87)							
AggregatoHost	0%	2.2 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%	Очень низкое	Очень низкое
AMD External Events Client Mo...	0.4%	0.6 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%	Очень низкое	Очень низкое
AMD External Events Service M...	0%	0.1 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%	Очень низкое	Очень низкое
Antimalware Core Service	0%	2.7 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%	Очень низкое	Очень низкое
Antimalware Service Executable	0%	232.6 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%	Очень низкое	Очень низкое
AppHelperCap	0%	0.1 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%	Очень низкое	Очень низкое
Application Frame Host	0%	0.2 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%	Очень низкое	Очень низкое
BridgeCommunication	0%	0.2 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%	Очень низкое	Очень низкое
COM Surrogate	0%	1.8 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%	Очень низкое	Очень низкое
COM Surrogate	0%	2.6 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%	Очень низкое	Очень низкое

Дополнительные возможности через Диспетчер задач:

- **Запуск от имени администратора** - установите галочку "Создать задачу с правами администратора"
- **Просмотр состояния процесса** - во вкладке "Подробности" можно увидеть все запущенные процессы
- **Мониторинг ресурсов** - отслеживание использования памяти и ЦП процессом Блокнота

Результат: Вы успешно запустили стандартное приложение Блокнот с помощью Диспетчера задач Windows.

С помощью диспетчера задач завершите работу с Блокнотом.

Выбрать в окне Снять задачу

Диспетчер задач

ФайлПараметрыВид

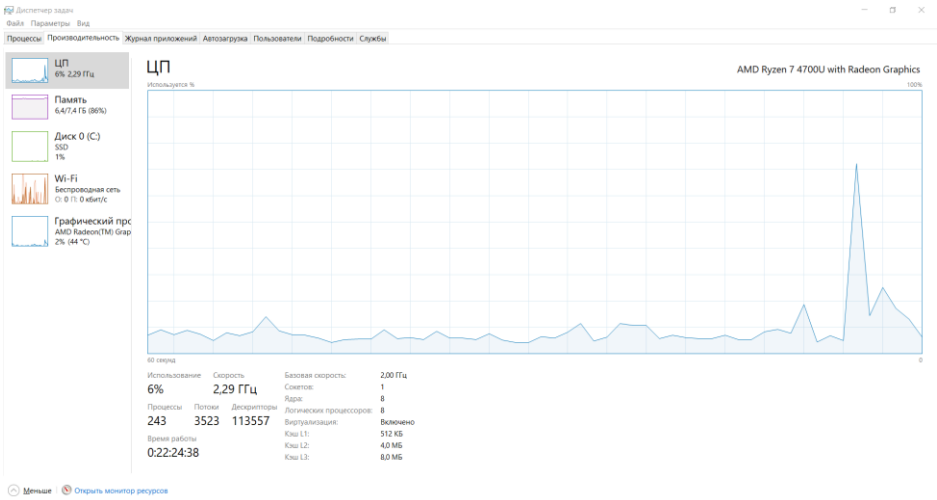
ПроцессыПроизводительностьЖурнал приложенийАвтозагрузкаПользователиПодробностиСлужбы

Имя	Состояние	4% ЦП	83% Память	1% Диск	0% Сеть	0% GPU	Адрес GPU	Энергопотр.	Температура ин.
Приложения (10)									
Google Chrome (3)		1,1%	214,8 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Microsoft Edge (3)		0,2%	440,8 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Microsoft Word (2)		0%	62,8 МБ	0,1 МБ/с	0 МБ/с	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Microsoft Word (2)		0%	107,4 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Telegram Desktop		0%	150,5 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
Windows with voice assistant ALC...		0,4%	890,7 МБ	0,1 МБ/с	0 МБ/с	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Блокнот		0%	1,2 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
Диспетчер задач		1,4%	27,8 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%		Низкое	Очень низкое
Обработка изображений Windows ...		0%	6,2 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
Проводник (3)		0%	80,7 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
Фоновые процессы (35)									
AggremetionHost		0%	2,2 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
AMD External Events Client M...		0%	0,8 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
AMD External Events Service M...		0%	0,1 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
Antimalware Core Service		0%	2,7 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
Antimalware Service Executable		0%	201,7 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
AsiimrNetCap		0%	0,1 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
Application Frame Host		0%	0,2 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
BridgeCommunication		0%	0,2 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
CDM Supporter		0%	1,8 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%		Очень низкое	Очень низкое
CDM Supporter		0%	2,8 МБ	0 МБ/с	0 МБ/с	0%		Очень низкое	Очень низкое

Меню

Скрыть панель

Перейти на вкладку Производительность.



Практическая часть Часть 1.

Работа с программой диспетчер задач

1. Вызовите программу Диспетчер задач
2. Просмотрите перечень загруженных приложений.
3. Оцените количество запущенных процессов, объем загрузки ЦП
4. Запустите следующие приложения: Paint, MS Word, PowerPoint, FireFox.
5. Зафиксируйте изменения количества запущенных процессов, объема загрузки ЦП
6. Активизируйте окно программы Paint, с помощью Диспетчера задач переключитесь к приложению PowerPoint.
7. С помощью Диспетчера задач запустите приложение Блокнот (notepad.exe)
8. С помощью диспетчера задач завершите работу с Paint.
9. Отобразите активные процессы.
10. Для процессов покажите в окне следующие счетчики: ИД процесса, Издатель, Имя процесса, командная строка, GPU, ядро GPU и энергопотребление.
11. Определите значения счетчиков для процессов и зафиксируйте их в таблицу:

Процесс	ИД процесса	Издатель	Имя процесса	Командная строка	GPU	Ядро GPU	Энергопотребление
Notepad.exe							
Winword.exe							
Powerpnt.exe							
Explorer.exe							

12. Щелкая, по названиям столбцов, отсортируйте процессы по следующим столбцам: Имя образа, память, базовый приоритет, дескрипторы.
13. Укажите процессы, имеющие высокий базовый приоритет.
14. Определите 3 процесса, которые наиболее требовательны к объёму оперативной памяти.
15. Определите два процесса, имеющих самое высокое значения счетчика Дескрипторы.
16. Определите два процесса, имеющих самое высокое значение счетчика Счетчиков потоков.
17. Используя контекстное меню, просмотрите свойства файла приложения powerpnt.exe.
18. На вкладке Службы просмотрите перечень служб.
19. Отсортируйте службы по состоянию.
20. На вкладке Быстдействие просмотрите на графике хронологию загрузки ЦП и использование физической памяти.
21. Определите объем физической памяти: всего, кэшировано, доступно, свободно. Память ядра – выгружаемая, невыгружаемая, общее количество дескрипторов и потоков.

22. Завершите работу с программами PowerPoint и FireFox.

23. Проанализируйте изменения графиков загрузки ЦП и использования физической памяти.

Часть 2. Работа с процессами при помощи командной строки

1. Изучите синтаксис команд Star, Taskkill, Tasklist (для этого в командной строке ввести команды Star /?, Taskkill /?, Tasklist /?).

2. С помощью командной строки запустите программу Блокнот в развернутом окне.

3. Запустите программу Paint (mspaint.exe) с высоким приоритетом (HIGH).

4. С помощью диспетчера задач определите ИД процессора программы Paint.

5. Завершите выполнение программы Paint, используя идентификатор процесса.

6. Завершите выполнение программы Блокнот, используя имя образа.

7. Найдите команду запуска программы WordPad.

8. С помощью командной строки запустите программу WordPad.

9. Выведите информацию о работающих процессах.

Контрольные вопросы

1. Каково назначение программы Диспетчер задач?

2. Почему запущенных процессов больше, чем приложений?

3. Какие счетчики можно отобразить для процессов?

4. Какие существуют базовые приоритеты и как их изменять? На что это влияет? Какие процессы имеют высокий приоритет? Почему?

5. Как добавить отображение счетчиков в Диспетчере задач?

6. Что такое дескриптор процесса?

7. Что такое многопоточность?

8. Какие существуют команды для работы с процессами в режиме командной строки?